

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ АЭРОКОСМИЧЕСКОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ

*Кафедра № 5 «Инноватики и интегрированных систем качества»*

## ОТЧЁТ О НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ

# Разработка системы поддержки принятия решений по оценке рисков внедрения технологий искусственного интеллекта в IT-компаниях на основе нечёткой логики

**Магистрант:**

**Рослов Дмитрий Сергеевич**  
группа М558М, направление 27.04.05 «Инноватика»

**Дисциплина:**

Научно-исследовательская работа

**Научный руководитель:**

**Гетманова Галина Владимировна**  
канд. экон. наук, доцент кафедры № 5

**Преподаватель НИР:**

Жильникова Н. А., профессор, д.т.н., доц.

Санкт-Петербург, 2026

# Актуальность темы и научно-практическая задача

## АКТУАЛЬНОСТЬ

- Рынок ИИ в РФ: 900 млрд ₽ в 2024 г. → 1,7 трлн ₽ к 2026 г.
- Указ Президента РФ № 490, ФЗ-123, Кодекс этики ИИ 2021 г.
- От 70 до 85 % ИИ-проектов не достигают целей (Gartner, IDC).
- Специфические риски: галлюцинации, concept drift, adversarial-атаки, регуляторные и этические ограничения.
- Классические FMEA / экспертные методы плохо работают при малых выборках и качественных оценках.

## НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА

Разработать систему поддержки принятия решений (СППР), обеспечивающую интегральную оценку рисков внедрения технологий ИИ в IT-компаниях путём интеграции модифицированного FMEA-анализа с нечётким выводом Мамдани и дефаззификацией методом центра тяжести, с категоризацией интегрального уровня риска  $R \in [0; 100]$  и формированием обоснованной рекомендации для лица, принимающего решение.

# Цель и задачи магистерской диссертации

## ЦЕЛЬ

Разработать систему поддержки принятия решений по оценке рисков внедрения технологий искусственного интеллекта в IT-компаниях на основе аппарата нечёткой логики.

## ЗАДАЧИ

- ▶ Проанализировать современное состояние ИИ-технологий в IT-секторе, идентифицировать и классифицировать характерные риски внедрения.
- ▶ Выполнить систематический обзор существующих методов оценки рисков и обосновать применимость аппарата нечёткой логики.
- ▶ Разработать гибридную модель оценки рисков: модифицированный FMEA + нечёткий вывод Мамдани + дефаззификация методом центра тяжести.
- ▶ Сформировать систему лингвистических переменных и базу продукционных правил, откалиброванную на ретроспективных данных IT-проектов.
- ▶ Реализовать СППР программно, провести верификацию и валидацию, выполнить технико-экономическое обоснование внедрения.

# Объект и предмет исследования

## ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ

Процессы внедрения технологий  
искусственного интеллекта в IT-компаниях.

## ПРЕДМЕТ ИССЛЕДОВАНИЯ

Методы и средства оценки рисков внедрения  
технологий искусственного интеллекта на  
основе аппарата нечёткой логики.

# Выводы по первой главе

- ✓ ИИ-технологии стали системообразующим фактором развития IT-сектора (российский рынок 650 → 1700 млрд ₽ к 2026 г., доля компаний с ИИ — 47 %).
- ✓ Внедрение ИИ сопряжено со специфическими рисками; предложена авторская типология из 6 категорий: технологические, безопасностные, организационно-кадровые, финансовые, регуляторно-этические, репутационные.
- ✓ Сформирована нормативная база (ГОСТ Р 31000-2019, ГОСТ Р 59276-2020, ISO/IEC 23894:2023, ISO/IEC 42001:2023, NIST AI RMF 1.0, EU AI Act 2024); типовые модели для IT-сектора отсутствуют.
- ✓ Классические методы (вероятностный анализ, дерево событий, классический FMEA) ограниченно применимы к ИИ-проектам с малыми выборками и качественной экспертной информацией.
- ✓ Аппарат нечёткой логики (Заде, Мамдани, Сугено) обеспечивает формализованную обработку качественной информации; гибридная схема «модифицированный FMEA + вывод Мамдани + центр тяжести» — методически обоснованный выбор.
- ✓ Сформулирована научно-практическая задача — разработать СППР с интегральной оценкой риска  $R \in [0; 100]$ , категоризацией и обоснованной рекомендацией ЛПР.

# Апробация результатов исследования

## ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

### СТАТЬЯ № 1

#### **Современное состояние и перспективы применения нечёткой логики для оценки рисков внедрения технологий искусственного интеллекта в IT-компаниях: систематический аналитический обзор**

Рослов Д. С. — Санкт-Петербург : ГУАП, 2026. — 16 с. (НИР магистра, кафедра № 5)

Объём: 22 927 знаков, 24 источника, 3 рисунка, 3 таблицы, PRISMA-обзор

## ПЛАНИРУЕМЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ И ПУБЛИКАЦИИ

- Ежегодная научно-техническая конференция ГУАП — Санкт-Петербург, 2027 г.
- Международная научно-практическая конференция «Инновационная экономика и менеджмент: методы и технологии» — Санкт-Петербург, 2027 г.
- Публикации в изданиях из перечня ВАК и базы РИНЦ — 2026–2027 уч. г.

# Заключение и дальнейшие шаги

## ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ НИР

- ✓ Сформирован теоретический базис исследования.
- ✓ Предложена типология рисков ИИ из 6 категорий.
- ✓ Проанализирована нормативно-правовая база РФ и мира.
- ✓ Обосновано применение аппарата нечёткой логики и схемы «FMEA + Мамдани + центр тяжести».
- ✓ Сформулирована научно-практическая задача.
- ✓ Подготовлена научная статья по обзору (16 с., 24 источника).

## ДАЛЬНЕЙШИЕ ШАГИ ПО ВКРМ

- ▶ Сент.–дек. 2026 г. — глава 2: ретроспективный анализ ИИ-проектов в IT-компаниях, выявление пробелов.
- ▶ Янв.–апр. 2027 г. — глава 3: разработка архитектуры СППР, лингвистических переменных, базы правил.
- ▶ Апр.–май 2027 г. — программная реализация СППР, верификация и валидация на ретроспективных данных, ТЭО.
- ▶ Май 2027 г. — оформление по ГОСТ, нормоконтроль, проверка на оригинальность.
- ▶ Июнь 2027 г. — предзащита, защита ВКРМ.